Outil d'analyse de langages

Hategekimana Fabrice

09 mars 2021

Motivation:

Ce que nous voulons:

- Étude de langage
- Sémantique opérationnelle

Créer un outil pour:

- Définir la sémantique d'un langage
- En voir ses dérivations

Outil

langage:

- Syntaxe simplifiée pour la définition de langage
- Utilisation de PLY en tant que lexer/parser

interface

- CLI -> GUI
- Outils de debbuging qui prévient l'utilisateur
- Visualisation par graphe

langage

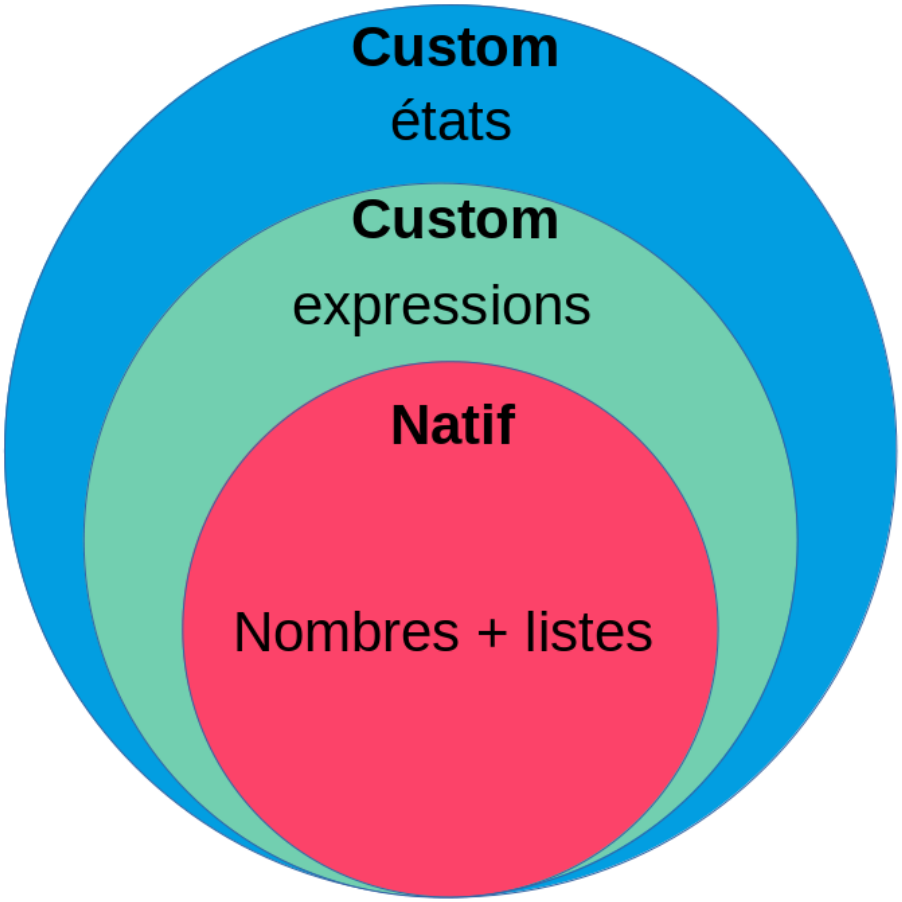
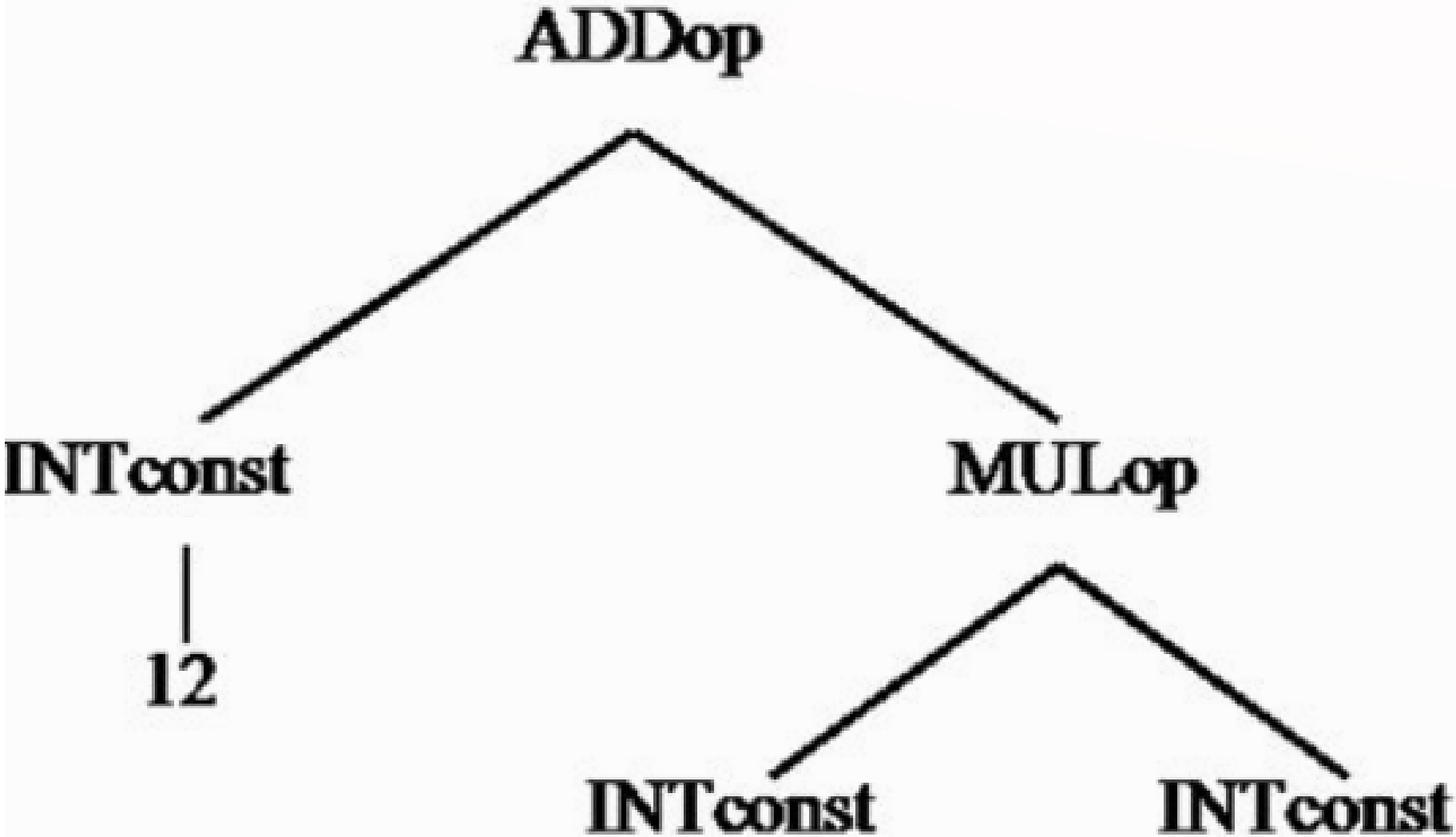


Figure 1: langage_ensemble_shema

langage natif (1)

Tree-based abstract syntaxe



langage natif (2)

Arithmétique simple

- addition **add(a,b)**
- soustraction **sub(a,b)**
- division **div(a,b)**
- multiplication **mul(a,b)**

langage natif (2)

gestion de liste

liste: [], [1,2,3], ...

exemple

l1= [1,2,3], **l2= [4,5,6]**

- accès **get(l1, 0)** => 1
- définition **set(l2, 1, 7)** => [4,7,6]
- insertion **insert(l1, 0)** => [0,1,2,3]
- ajout **append(l2, 7)** => [4,5,6,7]
- retrait **remove(l2, 1)** => [4,6]
- retrait **removeLast(l2)** => [4,5]
- retrait **pop(l2)** => 6
- retrait **pop(l2, 0)** => 4

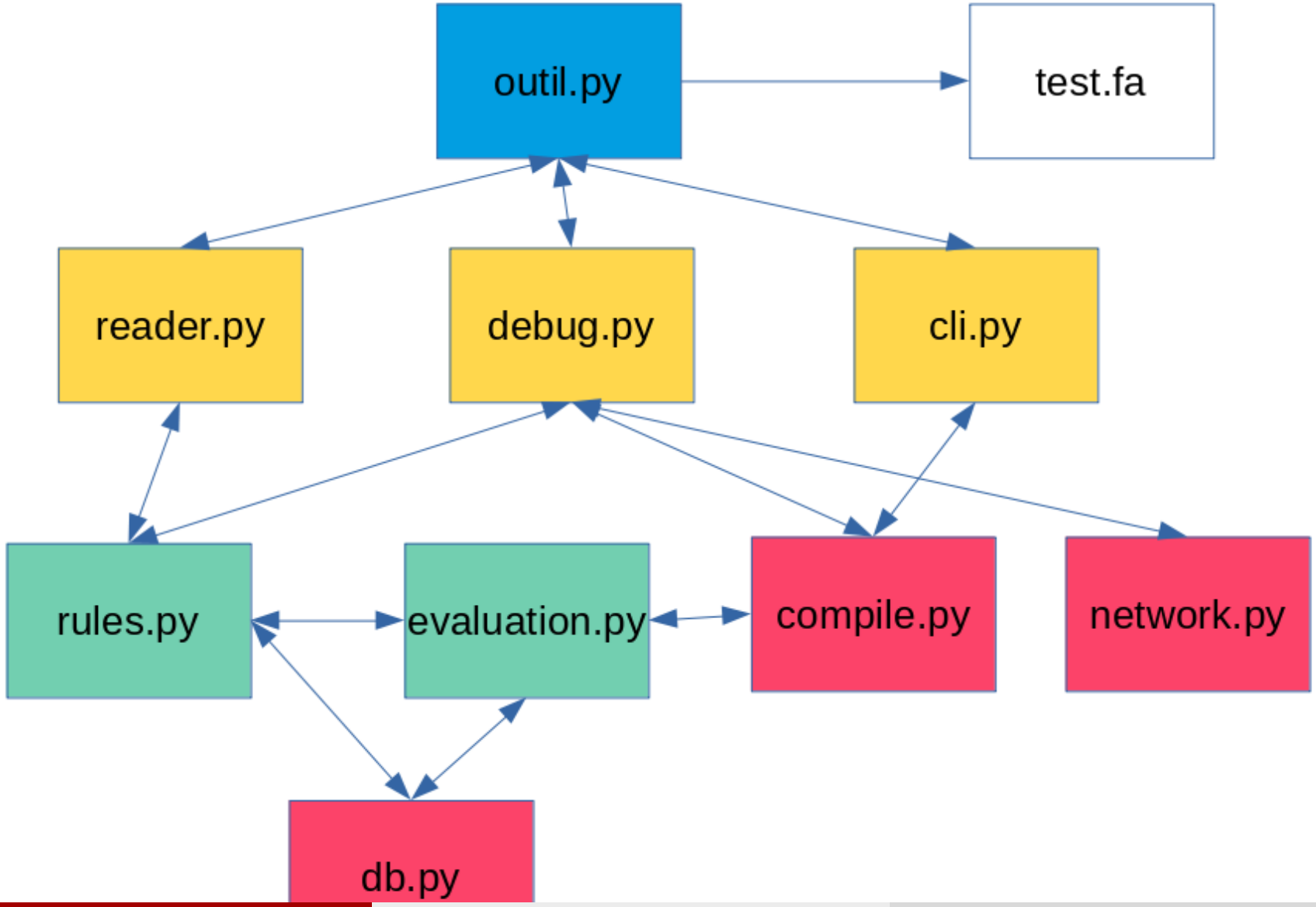
Pour le reste

$$\textsc{Cas} + : \quad \frac{modify(Tab, Pt, 1) = Tab'}{\langle Tab, Pt, + \rangle \Rightarrow_I \langle Tab', Pt \rangle}$$

Traduction Idéale

```
modify(Tab,Pt,1) -> TabP -- <Tab,Pt,+> => <TabP,Pt>
```

actuellement (1)



actuellement (2)

- repository github
- domaine augmenté (chaines de charactères)
- workflow écriture-exécution

Github

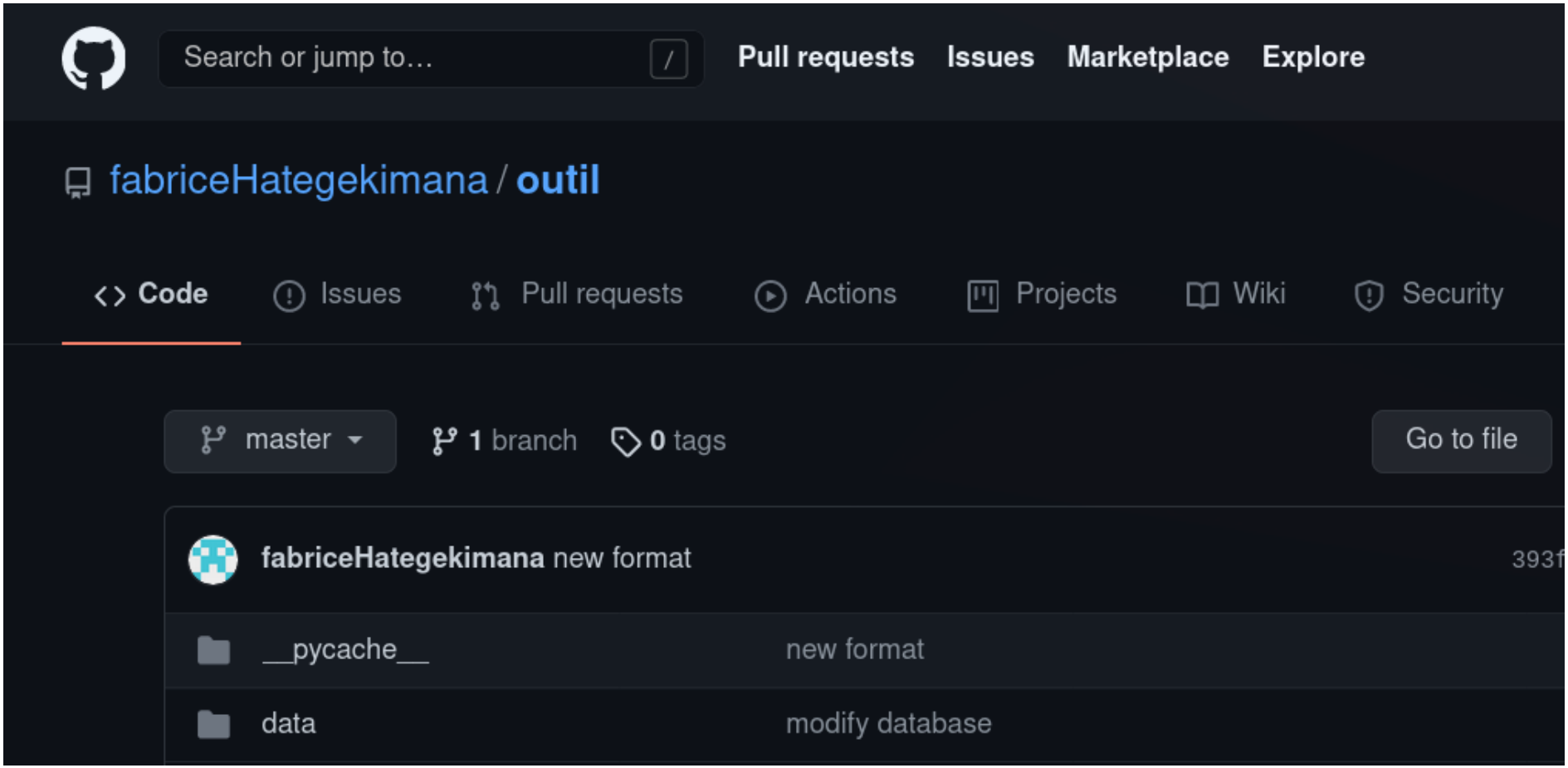


Figure 4: github

Domaine augmenté

Types acceptés

- **nombres**
- **booléens**
- **chaines de caractères**

forme plus souple

forme simple

```
-- estPair(0) -> true.
```

forme une ligne

```
estPair(N) == true, estPair(div(N,2)) -- divisibleParQuatre(N)
```

forme multiligne

```
estPair(N) == true, estPair(div(N,2))
--
divisibleParQuatre(N) -> True.
```

Commentaires

actuellement multiligne

```
/*Ceci est un commentaire*/
-- ami(pierre,jean).
-- ami(jean,pierre). /*Ceci est un commentaire*/
```

section du programme

En bas de chaque fichier .fa

```
Program{
    <val1,val2,val3>
    inst1;;inst2;;
    inst3;;
    inst4;;
}
```

Debug mode

step: execute the next step (rule selection or rule application)
state: display the actual state of the execution (still ugly and need to be improved)
display: show with a graph (in your browser) the execution of the rules.
end: execute the code until the end (warning, if there is an infinit loop, it won't stop util you press ctrl+c)
set exp: set a new expression to be executed.
set state: set a new state to be executed.

graphe

$$\frac{A \rightarrow Ap, B \rightarrow Bp, Bp >= Ap}{max(A, B) = Bp}$$

Figure 5: couleurs

Pour la suite

12.05.21

- écriture de la documentation (suite)
- faire tester l'outil
- réécriture du code

19.05.21

- écriture de la documentation (suite)
- faire tester l'outil
- gestions d'erreur

26.05.21

- écriture de la documentation (suite)
- faire tester l'outil
- gestions d'erreur

02.06.21

- écriture de la documentation (suite)